

南京林业大学试卷(A卷)

课程 高等数学 A(1)、B(1)

2020~2021 学年第 1 学期

注意: (1) 所有解答请写在答题纸上相应答题区域内;
(2) 请保持答题纸的平整、洁净, 勿折叠答题纸。

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 设 $f(x), g(x), h(x)$ 均为奇函数, 则 () 中所给定的函数是偶函数.

- (A) $f(x)g(x)h(x)$ (B) $[f(x)+g(x)]h(x)$
(C) $f(x)g(x)+g(x)$ (D) $f(x)+g(x)+h(x)$

2. 若 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内, $f'(x) < 0, f''(x) > 0$, 则在 (a, b) 内 $y = f(x)$ () .

- (A) 单调增加且曲线是凹的 (B) 单调减少且曲线是凹的
(C) 单调减少且曲线是凸的 (D) 单调增加且曲线是凸的

3. 下列函数在点 $x = 0$ 处间断, 其中 $x = 0$ 不是可去间断点的有 () .

- (A) $y = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ (B) $y = \sin x \sin \frac{1}{x}$ (C) $y = \frac{\ln(1+x)}{x}$ (D) $y = e^{\frac{1}{x}}$

4. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \sin \frac{1}{x} + \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{-2x} \right) =$ () .

- (A) e^2 (B) e^{-2} (C) $1 - e^{-2}$ (D) $1 + e^{-2}$

5. 设 $M = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx, N = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sqrt{\cos x}) dx$, 则 () .

- (A) $M = -N$ (B) $M = N$ (C) $M > N$ (D) $N > M$

6. 设 $\int f(x) dx = F(x) + C$, 则下列结论不正确的是 () .

- (A) $\int F'(x) dx = F(x) + C$ (B) $\frac{d}{dx} \left[\int f(x) dx \right] = f(x)$
(C) $d \left[\int f(x) dx \right] = f(x)$ (D) $d \left[\int f(x) dx \right] = f(x) dx$

7. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1 < x < e \\ \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x}, & x \geq e \end{cases}$, 若反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 () .

(A) $\alpha < -2$ (B) $\alpha > 2$ (C) $-2 < \alpha < 0$ (D) $0 < \alpha < 2$

8. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$ 是等价无穷小, 则 ().

(A) $a = 1, b = -\frac{1}{6}$ (B) $a = -1, b = \frac{1}{6}$ (C) $a = -1, b = -\frac{1}{6}$ (D) $a = 1, b = \frac{1}{6}$

9. 设函数 $f(x)$ 的导数在 $x = a$ 处连续, 又 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x - a} = -1$, 则 ().

(A) $x = a$ 是 $f(x)$ 的极小值点 (B) $x = a$ 是 $f(x)$ 的极大值点

(C) $(a, f(a))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

(D) $x = a$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(a, f(a))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

10. 连续曲线 $y = f(x)$, 直线 $x = a$, $x = b$ ($a < b$) 及 x 轴所围图形绕 x 轴旋转一周而成的立体体积 $V =$ ().

(A) $\pi \int_a^b f^2(x) dx$ (B) $2\pi \int_a^b x f^2(x) dx$ (C) $\pi \int_a^b x f(x) dx$ (D) $2\pi \int_a^b f(x) dx$

二、计算题 (每小题 6 分, 共 30 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) \cot x$. 2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x t e^{2t^2} dt}$.

3. 设 $y = \ln(e^x + \sqrt{1 + e^{2x}})$, 求 dy .

4. 设 $y = y(x)$ 由方程 $\begin{cases} x = \frac{1}{2} \int_0^{t^2} \frac{1}{\sqrt{k+1}} dk \\ t + \sqrt{t^2 + 1} - e^y = 0 \end{cases}$ 确定, 求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=1}$.

5. $y = y(x)$ 满足: $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = \ln[\tan(x + \Delta x)] \Delta x + o(\Delta x)$, 求 y', y'' .

三、计算下列积分 (每小题 6 分, 共 24 分)

1. $\int \frac{dx}{(x+1)(x-2)}$. 2. $\int_{\frac{3}{4}}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}-1}$. 3. $\int_0^1 x \arctan x dx$. 4. $\int_1^e \frac{dx}{x \sqrt{1 - (\ln x)^2}}$.

四、(本题 10 分) 设 D_1 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $x = a$, $x = 2$ 及 $y = 0$ 所围成的平面区域; D_2 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $y = 0$, $x = a$ 所围成的平面区域, 其中 $0 < a < 2$.

(1) 试求 D_1 绕 x 轴旋转而成的旋转体体积 V_1 ; D_2 绕 y 轴旋转而成的旋转体体积 V_2 ;

(2) 问当 a 为何值时, $V_1 + V_2$ 取得最大值? 试求此最大值.

五、(本题 6 分) 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 证明: $\tan x > x + \frac{1}{3}x^3$.